VEILLEPORTE / BASE ELECTRONIQUE

Alimentation / BQ25570



Fichier: alimentation.kicad_sch

Traitement / RAK3172



Fichier: rak3172.kicad_sch

Detection porte / VL53L4CD



Fichier: capteur_ir.kicad_sch

BQ25570 : energie et stockage externe

RAK3172(H) : traitement et radio

VL53L4CD : detection de porte

Alimentation regulee ~3.118V (supercapacite 4V). Mesure par I2C et reveil par interruption.
Stockage : supercondensateur externe ; source de recuperation a choisir.
Cette revision contient uniquement le schema et les controles electriques.
Autonomie, transitoires radio et dimensionnement de la source a valider avant PCB.

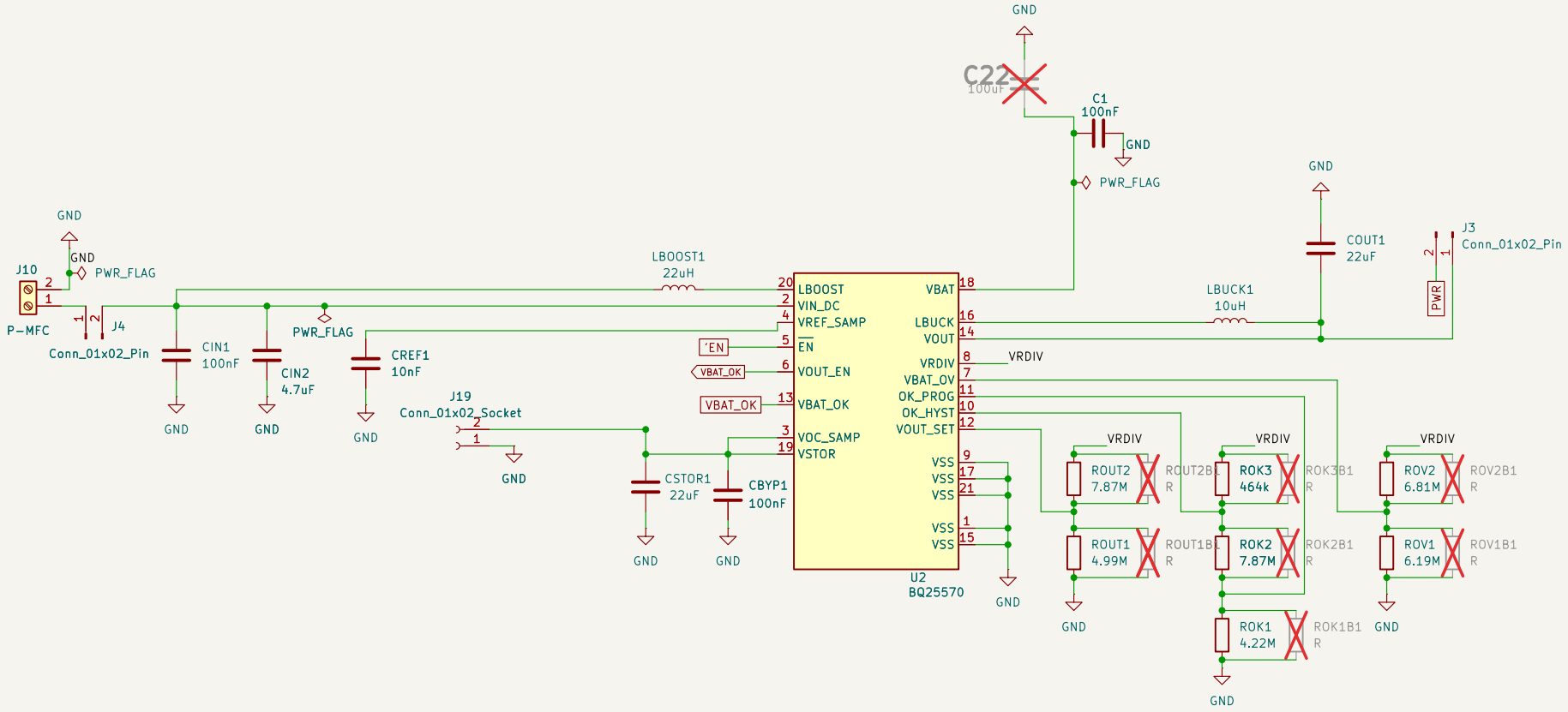
Inspire de EDU_RAK_2026 – schema uniquement

Amira

Sheet: /
File: veilleporte.kicad_sch

Title: VeillePorte – base electronique

Size: A4	Date: 2026-10-26	**Rev: 0.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/4



SUPERCAPA 4V MAX : OV ~3.812V ; OK bas ~3.467V / haut ~3.600V.
Sortie ~3.118V ; resistances de seuil 0.1%.
VBAT_OK commande VOUT_EN : arret du buck si energie insuffisante.
Options NC et C22 conservees ; stockage et pointes a verifier sur banc.

DD

Sheet: /Alimentation / BQ25570/
File: alimentation.kicad_sch

Title: VeillePorte – BQ25570 / supercapacite 4 V

Size: A4	Date: 2026-10-26	**Rev: 0.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/4

02 MESURE, TRAITEMENT ET LORA

ALIMENTATION ET DECOUPLAGE

Alimentation ~3.118V via J3 ; buck commande par VBAT_OK.

#FLG20
PWR_FLAG
PWR

C8
100nF

C9
10uF

C10
100uF / faible ESR

BQ actif : EN relie a GND
par le label global de la feuille originale.

RAK3172 – TRAITEMENT

U1
RAK3172(H) / EU868

Pin	Name	Net
22	RST	NRST
21	BOOT0	BOOT0
26	PB2/PIN_A2	
32	PB3/PIN_A0	
31	PB4/PIN_A1	
30	PB5	IR_XSHUT
4	PB6/UART1_TX	
5	PB7/UART1_RX	
27	PB12	
24	VDD	PWR
12	RF	RF
29	PA0	VBAT_OK_3V3
6	PA1	IR_INT
2	UART2_TX/PA2	UART2_TX
1	UART2_RX/PA3	UART2_RX
16	PA4/SPI1_SS	
15	PA5/SPI1_CLK	
14	PA6/SPI1_MISO	
13	PA7/SPI1_MOSI	
19	PA8	
20	PA9	
25	PA10/PIN_A3	
10	PA11/SDA	I2C_SDA
9	PA12/SCL	I2C_SCL
7	PA13/SWDIO	SWDIO
8	PA14/SWCLK	SWCLK
3	PA15/PIN_A4	
11	GND	GND

RADIO ET ANTENNE 868 MHz

AE1
Antenne generique 868 MHz

J20
ANTENNE 868MHz / 50 ohms

RF
GND

AE1 : antenne externe indicative / 50 ohms.
Frequence cible 868 MHz : modele physique a choisir.

UART / SWD

J21
UART2 / RUI3

PWR
GND
UART2_TX
UART2_RX

J22
SWD

PWR
GND
SWDIO
SWCLK
NRST

BOOT ET RESET

'EN
GND

BOOT0
R10
100k
GND

PWR
R11
10k
NRST

SW1
RESET
NRST
GND

ETAT DU STOCKAGE

VBAT_OK
R8
1M
VBAT_OK_3V3

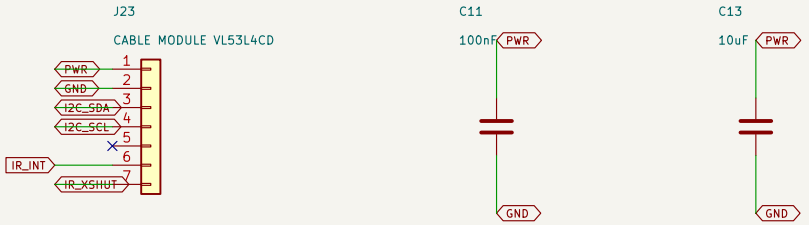
VBAT_OK_3V3
R9
3.3M
GND

UART : adaptateur logique 3.3V ; TX adaptateur vers RX module.
SWD : reference tension seulement, eviter deux alimentations simultanees.
BOOT0 maintenu bas ; RUI3 se programme par UART2.
PA11/PA12 : I2C2 ; PA1 : interruption IR directe 2.8V.
PB5 : XSHUT en drain ouvert (bas ou haute impedance).
PA0 : etat du stockage via pont diviseur.
Verifier les cretes TX et la tenue du 3V3 sur banc.
RF : liaison 50 ohms courte et plan de masse lors du futur PCB.

Schema uniquement – prototype a valider sur banc
VeillePorte / Amira

Sheet: /Traitement / RAK3172/		
File: rak3172.kicad_sch		
Title: Traitement / RAK3172		
Size: A4	Date: 2026-10-26	**Rev: 0.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

04 DETECTION IR – MODULE EXTERNE POLOLU 3692



J23 = brochage du cable de ce projet, PAS ordre des pastilles du module.
1 –> VIN ; 2 –> GND ; 3 –> SDA ; 4 –> SCL ; 5 –> NON CONNECTE ; 6 –> GPIO1 ; 7 –> XSHUT.
Verifier les noms serigraphies sur le module avant branchement.
VDD du module reste non connecte ; ne jamais le relier a PWR.

I2C : adaptation et resistances de rappel deja presentes sur le module.
Pas de R12/R13 externes sur cette revision. Adresse I2C 7 bits : 0x29.
GPIO1 2.8V –> PA1 directement ; Q1 et R14 supprimes.
GPIO1 est rappele sur le module : PA1 en entree sans rappel interne.
XSHUT –> PB5 : sortie drain ouvert, niveau bas ou haute impedance uniquement.
Ne pas activer de rappel interne a PWR sur XSHUT.
Laisser le module alimente pendant son mode autonome ULP ; XSHUT bas l arrete.

La consommation ULP annoncee du capteur ne vaut pas pour toute la carte.
PWR ~3.118V. Mesurer les pointes du module et de la radio avec le BQ25570.
Cible proche = porte fermee ; distance elevee ou absence de cible a qualifier.
Une mesure invalide ne prouve pas une ouverture : prevoir un etat inconnu.

Module externe Pololu 3692 – cable a verifier avant branchement

Amira

Sheet: /Detection porte / VL53L4CD/
File: capteur_ir.kicad_sch

Title: VeillePorte – module IR VL53L4CD

Size: A4	Date: 2026-10-26	**Rev: 0.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4